



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

SAMUEL LUIZ SILVA SOUZA

RICARDO PETRI

SBAR +

Londrina
2026

SUMÁRIO

SBAR +.....	1
1 INTRODUÇÃO.....	2
PROPOSTA E OBJETIVOS.....	3
JUSTIFICATIVA.....	3
2 CASOS DE USO.....	5
3 TELAS.....	6
Tela de login.....	6
Tela Listagem de pacientes internados.....	7
Tela de Unidades/UTIs.....	8
Tela de Leitos.....	8
Tela de Cirurgias.....	9
Tela de Exames.....	9
Tela Sobre.....	10
4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN.....	11
5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	12
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO.....	12
BANCO DE DADOS.....	12
FERRAMENTA DE CONTROLE DE VERSÃO.....	12
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	12
6 DIAGRAMAS E ARTEFATOS.....	14
DIAGRAMAS.....	14
Diagrama de Entidade de Relacionamento (DER).....	14
ARTEFATOS.....	16
Documento Visão.....	16
Documento Pedido de Investidor.....	16
Documento de Especificação Complementar.....	16
Glossário.....	16
7 CRONOGRAMA.....	18
REFERÊNCIAS.....	19

1 INTRODUÇÃO

A comunicação eficiente entre profissionais de saúde é um dos pilares fundamentais para a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada. Em ambientes hospitalares, especialmente aqueles caracterizados por alta complexidade e grande rotatividade de pacientes, como a Santa Casa de Londrina, falhas na transmissão de informações podem resultar em riscos significativos, incluindo erros de medicação, atrasos em intervenções e comprometimento da continuidade do cuidado. Nesse contexto, torna-se indispensável a adoção de métodos estruturados que promovam clareza, padronização e objetividade na comunicação entre equipes multidisciplinares.

Dentre as ferramentas amplamente utilizadas na área da saúde para esse fim, destaca-se o *SBAR* (Situação, Breve Histórico, Avaliação, Recomendação), um modelo internacionalmente reconhecido por sua eficácia na organização e transmissão de informações críticas. O *SBAR* permite que profissionais relatem situações clínicas de forma clara e concisa, reduzindo ambiguidades e facilitando a tomada de decisão. Sua aplicação é especialmente relevante em momentos de transição de cuidado, como passagens de plantão e transferências de pacientes entre setores, situações em que a comunicação precisa ser rápida, precisa e completa.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto de estágio supervisionado surgiu a partir da vivência ao longo de 3 anos de atuação na instituição. Durante esse período, foi possível observar, de forma recorrente, desafios relacionados à padronização da comunicação entre profissionais, principalmente em registros informais ou descentralizados, muitas vezes realizados de maneira manual ou em sistemas que não contemplam adequadamente a estrutura do *SBAR*. Tais dificuldades evidenciam a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem na organização dessas informações, promovendo maior segurança e eficiência nos processos assistenciais.

Ao longo deste trabalho, o leitor encontrará inicialmente a definição dos objetivos gerais e específicos do projeto, bem como a delimitação do escopo da

aplicação a ser desenvolvida. Em seguida, será apresentado um referencial teórico abordando conceitos fundamentais relacionados à comunicação em saúde, ao modelo SBAR e ao desenvolvimento de sistemas de informação. Posteriormente, serão detalhados os requisitos do sistema, sua modelagem, as tecnologias utilizadas e as etapas de desenvolvimento. Por fim, o trabalho apresentará um cronograma das atividades, os recursos necessários para sua execução e as considerações finais acerca dos resultados esperados.

PROPOSTA E OBJETIVOS

A proposta do sistema desenvolvido neste projeto de estágio consiste na criação da plataforma SBAR+, uma aplicação voltada à padronização e melhoria da comunicação entre profissionais de saúde no ambiente hospitalar. O sistema será baseado no modelo SBAR (Situação, Breve Histórico, Avaliação, Recomendação), permitindo que informações clínicas sejam registradas, organizadas e compartilhadas de forma estruturada, clara e objetiva.

A plataforma oferecerá funcionalidades como registro de evoluções no formato SBAR, histórico de comunicações, além de mecanismos de consulta rápida para apoio na tomada de decisão durante passagens de plantão e transferências de cuidado. Dessa forma, o sistema busca reduzir falhas de comunicação, promover maior rastreabilidade das informações e otimizar o fluxo de trabalho das equipes assistenciais.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento do SBAR+ está diretamente relacionada às necessidades observadas na rotina da Santa Casa de Londrina, instituição para onde o projeto é destinado. Por se tratar de um hospital filantrópico com alta demanda de atendimentos, a comunicação eficiente entre os profissionais é essencial para garantir a segurança do paciente e a continuidade do cuidado. No entanto, a ausência de uma ferramenta digital específica que utilize o modelo SBAR de forma estruturada pode resultar em registros incompletos, informações descentralizadas e maior probabilidade de erros assistenciais.

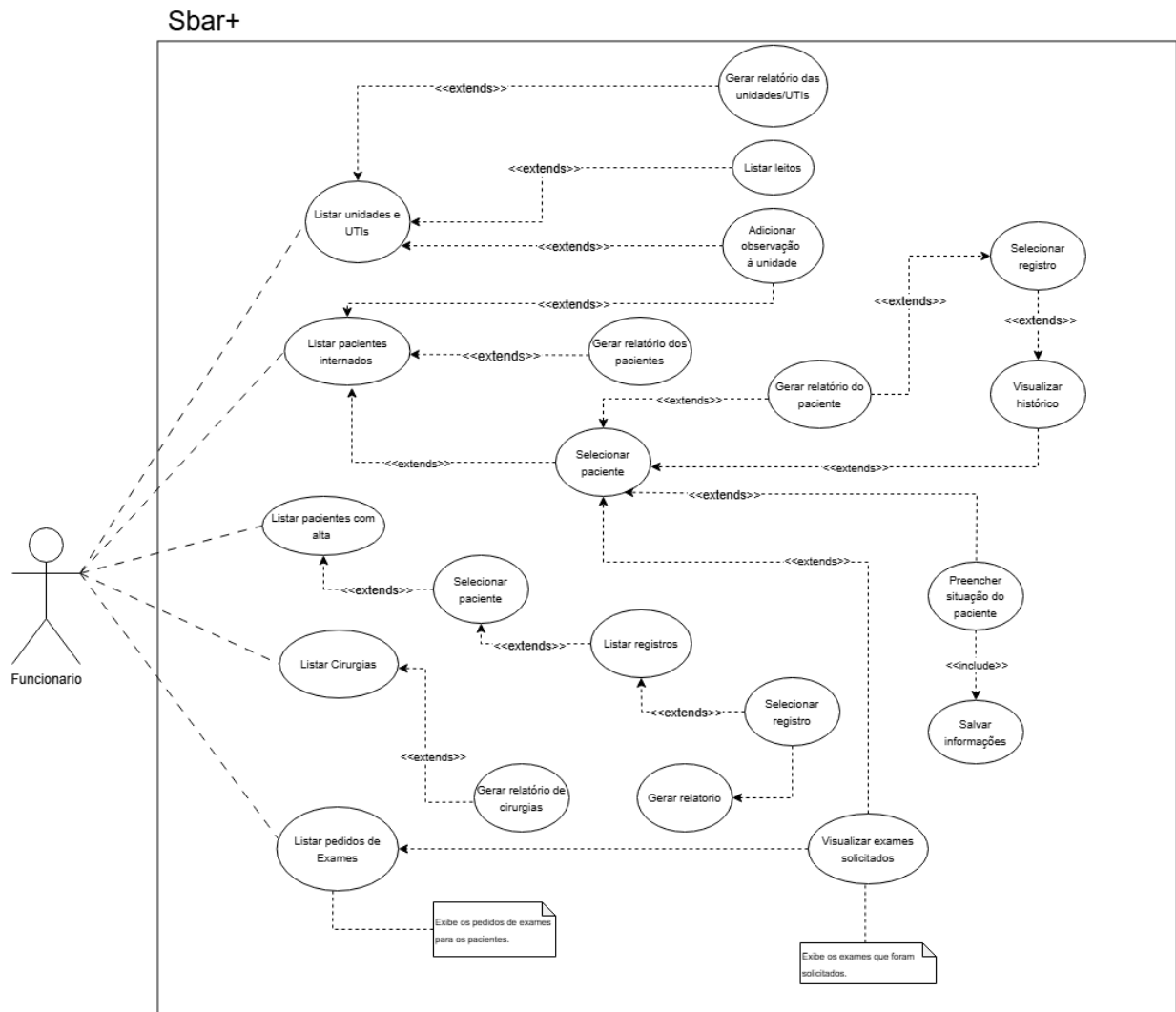
Nesse contexto, o sistema proposto se justifica como uma solução tecnológica capaz de atender a uma demanda real da instituição, contribuindo para a padronização dos processos de comunicação e melhoria da qualidade do atendimento. Além disso, a adoção de uma plataforma como o SBAR+ está alinhada com boas práticas da área da saúde, que incentivam o uso de ferramentas estruturadas para minimizar riscos e aumentar a eficiência operacional. Portanto, o desenvolvimento deste sistema representa uma proposta válida tanto do ponto de vista acadêmico quanto institucional, ao integrar conhecimentos de Engenharia de Software com a resolução de problemas práticos do ambiente hospitalar.

2 CASOS DE USO

Um diagrama de caso de uso é uma representação gráfica das interações entre atores externos e um sistema de *software*. Ele descreve os diferentes casos de uso e as relações entre esses casos e os atores. Os elementos principais incluem atores, casos de uso e relacionamentos entre eles. É usado para capturar e comunicar os requisitos funcionais de um sistema de forma clara e compreensível como pode ser verificado na Figura 1.

1. **Listar Unidades/UTIs:** Lista todas as unidades e UTIs do hospital, incluindo seus respectivos status (Ativo ou Inativo), a quantidade de pacientes, leitos totais, leitos ativos e leitos disponíveis.
2. **Listar Pacientes Internados:** Lista todos os pacientes internados no hospital, seja em unidade ou UTI, incluindo o leito onde se encontra, data da internação e o n° do atendimento.
3. **Listar Pacientes com Alta:** Lista todos os pacientes que já estiveram internados na Santa Casa de Londrina e já obtiveram alta hospitalar.
4. **Listar Cirurgias:** Lista todas as cirurgias agendadas para uma determinada data e seu respectivo status (Agendada, Realizada, Cancelada...).
5. **Listar Pedidos de Exames:** Lista todos os pedidos de exames para um determinado paciente, distinguindo por data.
6. **Visualizar Exames Solicitados:** Lista todos os exames solicitados para um determinado paciente e seu respectivo status.
7. **Preencher situação do paciente:** Formulário para preencher a situação atual do paciente.
8. **Adicionar observação na Unidade de Internação/UTI:** Adicionar observações relacionadas à Unidade/UTI selecionada.
9. **Listar Registros:** Lista todos registros de passagem de plantão realizados pelos profissionais para um determinado paciente.

Figura 1 – Diagrama de caso de Uso



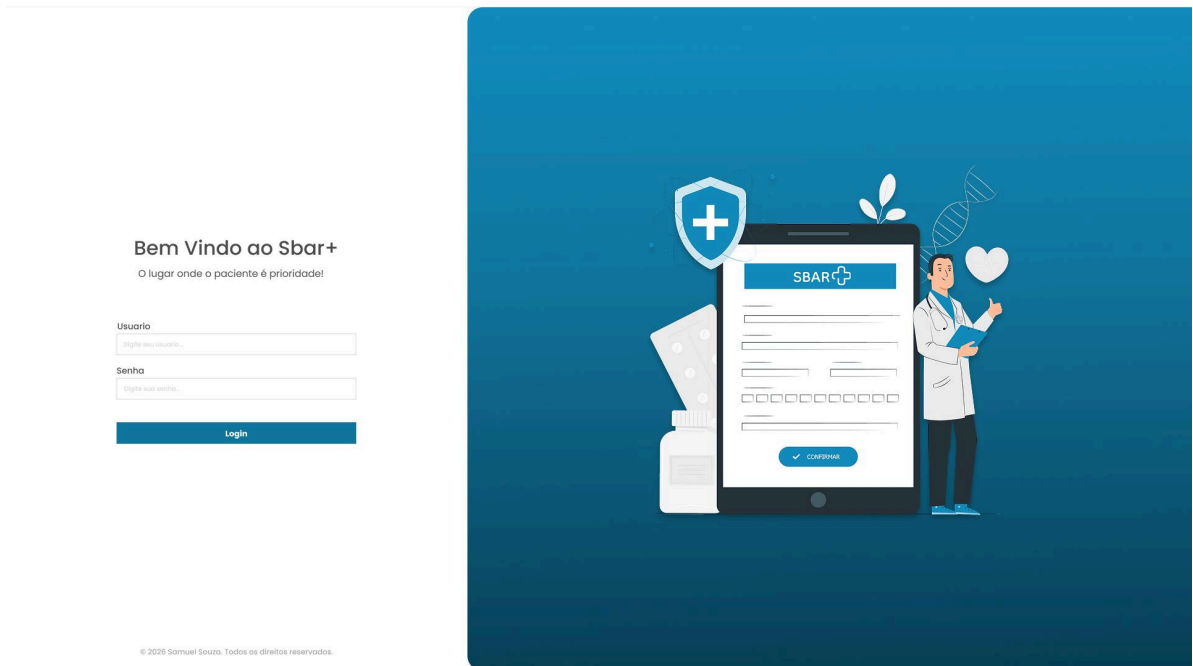
Fonte: O Autor (2026).

3 TELAS

Tela de login

A tela de login permite aos usuários inserirem suas credenciais para acessar o sistema, nos campos de usuário e senha, em um design intuitivo e limpo, conforme visto na Figura 2.

Figura 2 – Tela de Login

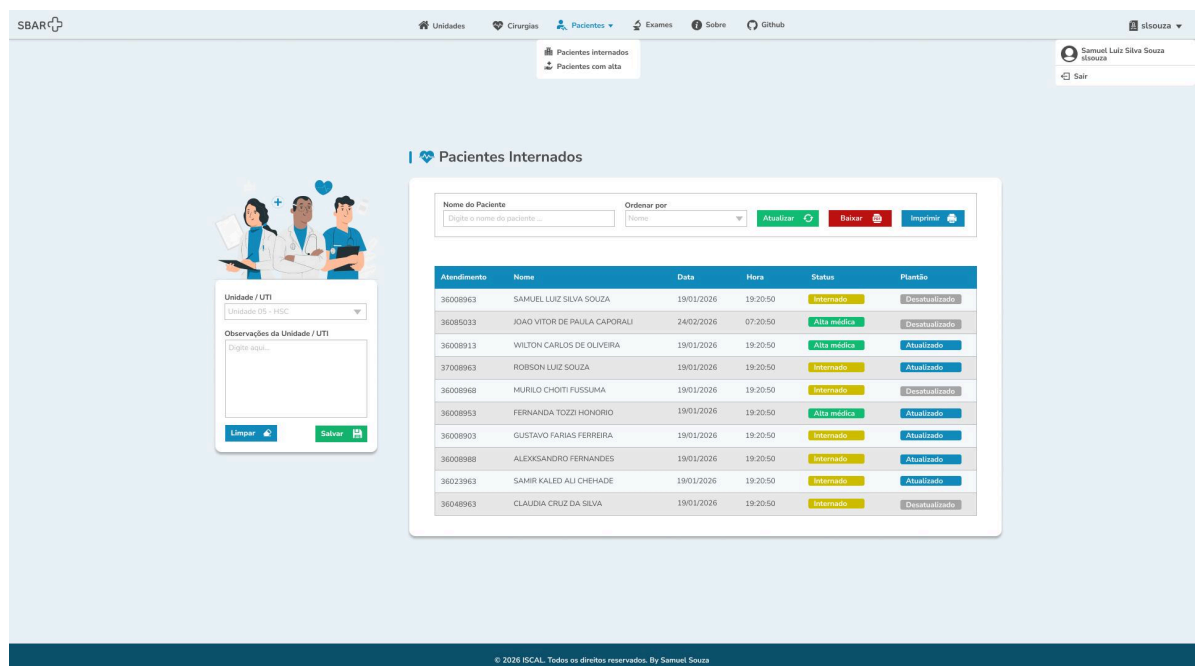


Fonte: O Autor (2026).

Tela Listagem de pacientes internados

Tela onde o usuário pode consultar todos os pacientes internados no hospital, fazendo a distinção por unidade/UTI ou não.

Figura 3 – Tela Listagem de pacientes internados

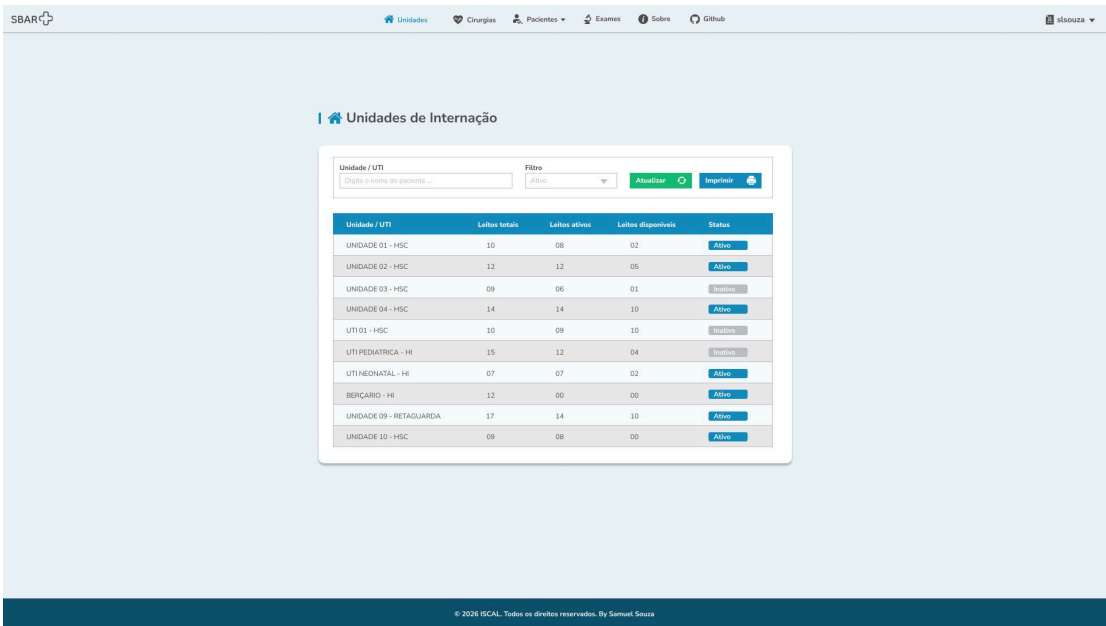


Fonte: O Autor (2026).

Tela de Unidades/UTIs

Através dessa página o usuário visualiza informações sobre todas as unidades de internação e UTIs do hospital.

Figura 4 – Tela de Unidades/UTIs

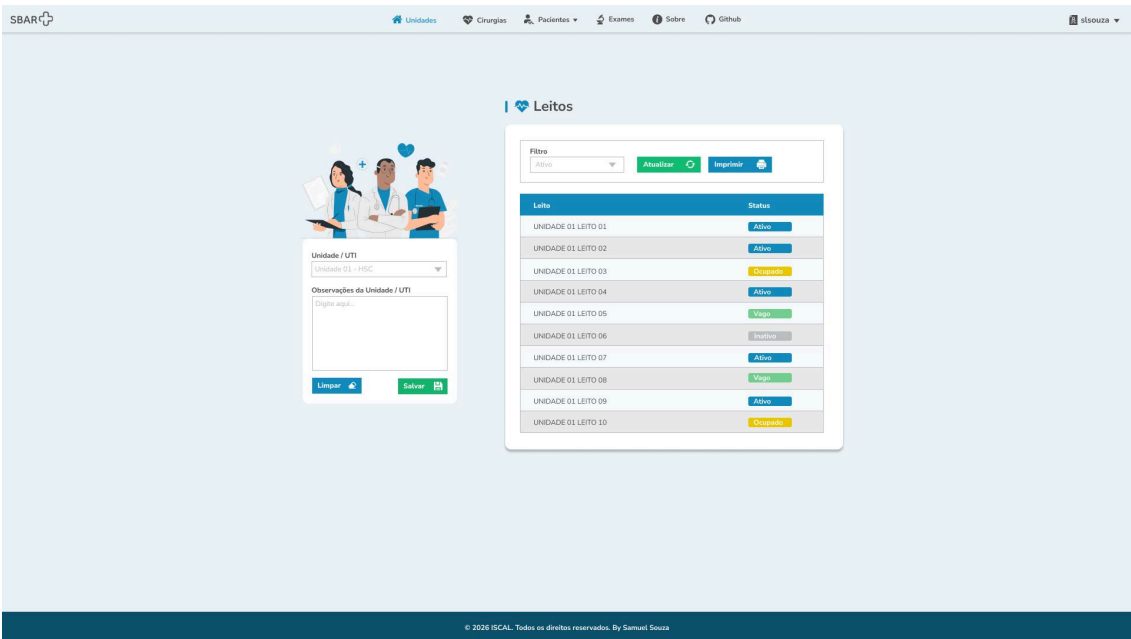


Fonte: O Autor (2026).

Tela de Leitos

Uma tabela com informações dos leitos da unidade/UTI selecionada.

Figura 5 – Tela de Leitos

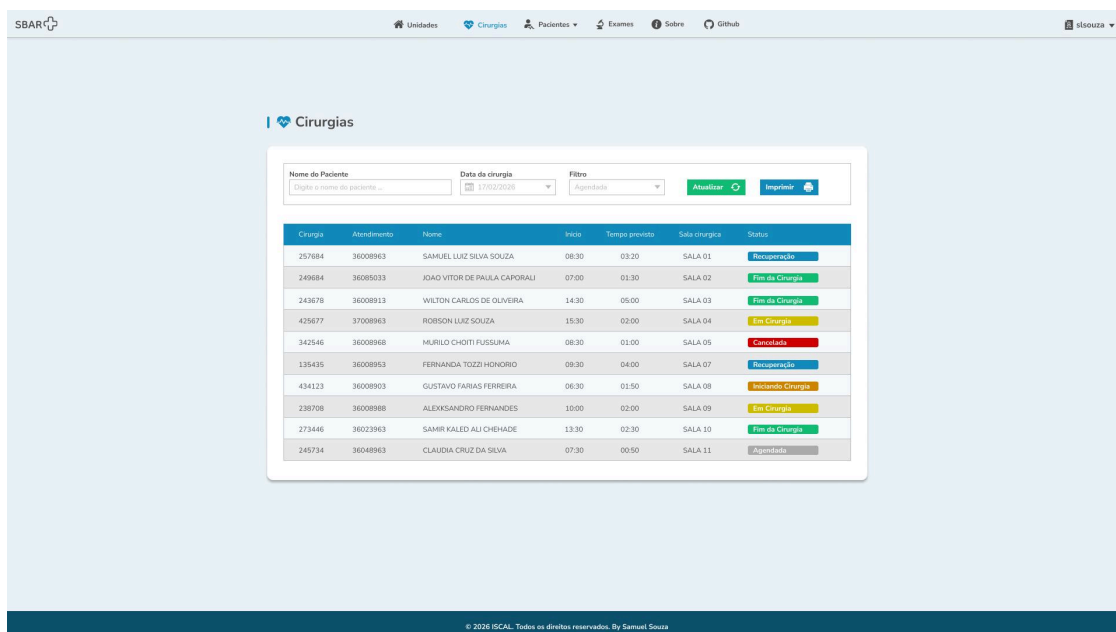


Fonte: O Autor (2026).

Tela de Cirurgias

Tela onde será possível visualizar todas as cirurgias de uma determinada data pré selecionada pelo usuário.

Figura 6 – Tela de Cirurgias



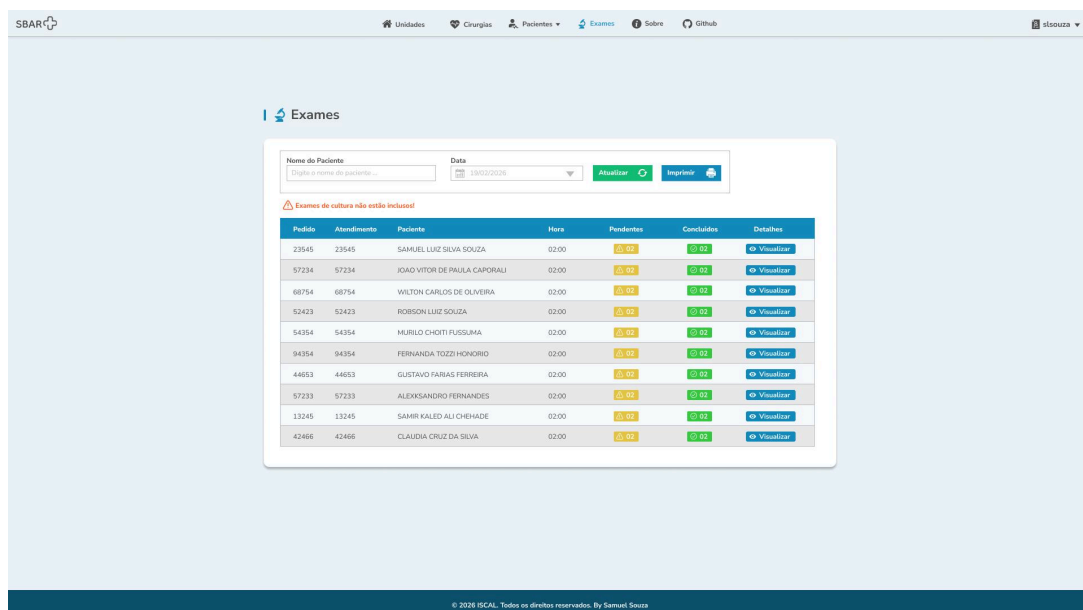
Cirurgia	Atendimento	Nome	Início	Tempo previsto	Sala cirurgica	Status
257684	36008963	SAMUEL LUZ SILVA SOUZA	08:30	03:20	SALA 01	Recuperação
249684	36085033	JOAO VITOR DE PAULA CAPORALI	07:00	01:30	SALA 02	Fim da Cirurgia
243678	36008913	WILTON CARLOS DE OLIVEIRA	14:30	05:00	SALA 03	Fim da Cirurgia
425677	37008963	ROBSON LUZ SOUZA	15:30	02:00	SALA 04	Em Cirurgia
342546	36008968	MURILO CHOTTI FUSUHA	08:30	01:00	SALA 05	Cancelada
135435	36008953	FERNANDA TOZZI HONORO	09:30	04:00	SALA 07	Recuperação
434123	36008903	GUSTAVO FARIAS FERRERA	06:30	01:50	SALA 08	Iniciando Cirurgia
238708	36008988	ALEXSANDRO FERNANDES	10:00	02:00	SALA 09	Em Cirurgia
273446	36023963	SAMIR KALEO ALI CHENHADE	13:30	02:30	SALA 10	Fim da Cirurgia
245734	36048963	CLAUDIA CRUZ DA SILVA	07:30	00:50	SALA 11	Agendada

Fonte: O Autor (2026).

Tela de Exames

Tela onde será possível visualizar todos os exames solicitados de uma determinada data pré selecionada pelo usuário.

Figura 7 – Tela de Exames

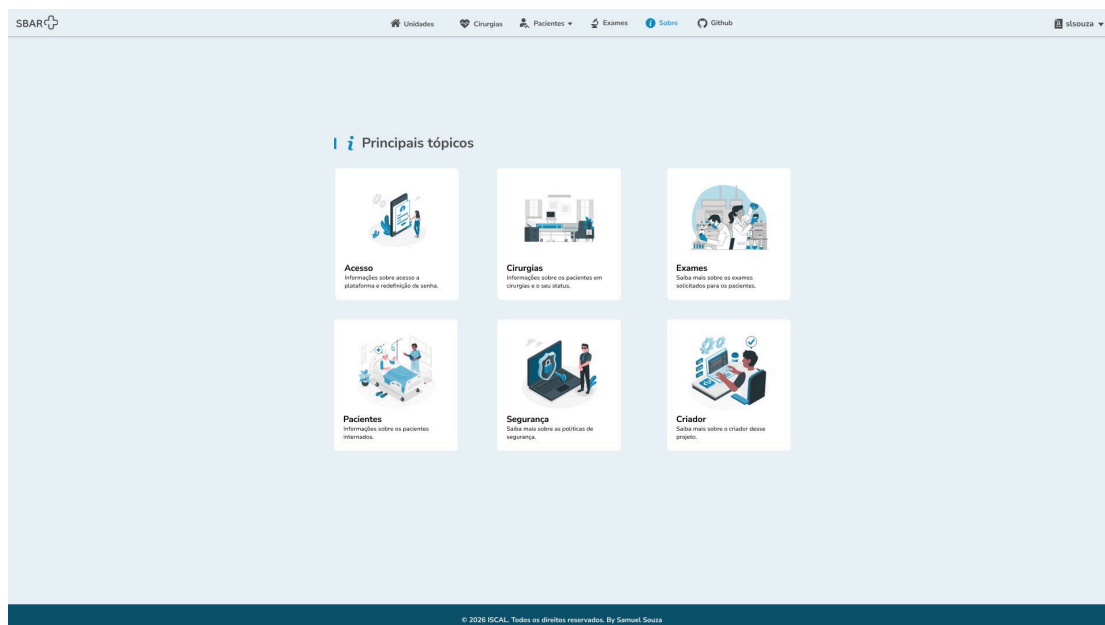


Fonte: O Autor (2026).

Tela Sobre

Tela para saber algumas informações importantes essenciais sobre o sistema.

Figura 8 - Tela Sobre

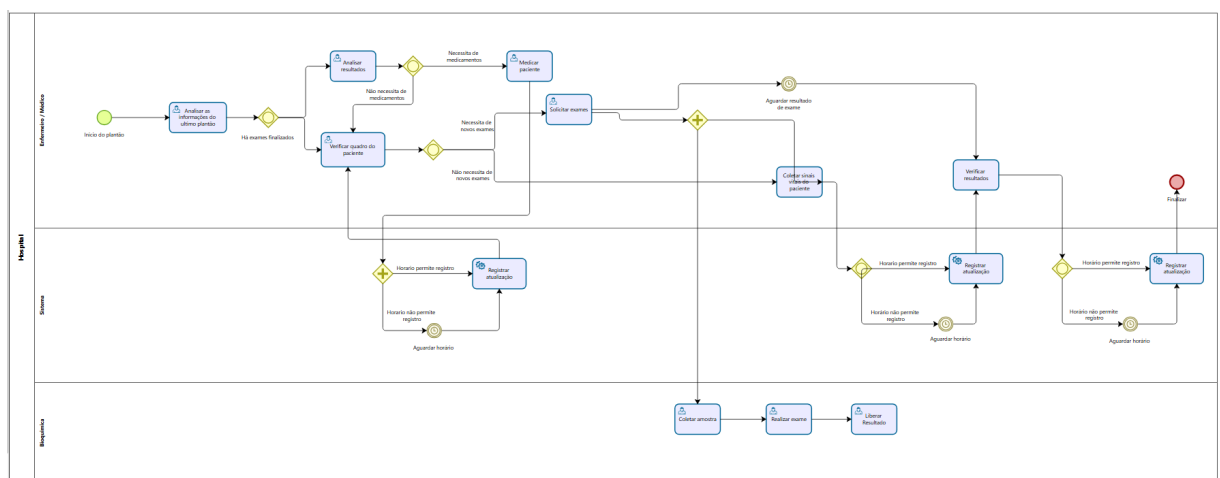


Fonte: O Autor (2026).

4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

Abaixo na Figura 8, mostra um fluxograma, de todo o processo do estabelecimento, do início da compra pelo cliente, e prosseguindo para o estoque, onde ramifica para de fato efetuar a compra, ou buscar reabastecer os produtos no estoque.

Figura 8 – Workflow AS-IS



Fonte: O Autor (2026).

[Link para acessar o WorkFlow](#)

5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Neste tópico será mostrado e esclarecido as tecnologias que vão ser usadas ao longo da criação do projeto, como linguagens, banco de dados, etc.

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem utilizada no desenvolvimento do back-end será o C#, por sua robustez, segurança e ampla utilização em aplicações corporativas. O sistema será construído sobre a plataforma .NET, utilizando o .NET 10, que oferece alto desempenho e suporte a aplicações modernas.

Já o front-end será desenvolvido com React (Versão 19.2.4), utilizando TypeScript, possibilitando a construção de interfaces dinâmicas e com maior confiabilidade.

BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado no desenvolvimento do sistema será o Oracle Database (Versão 19.3), principalmente por já ser a tecnologia adotada pela instituição. Essa escolha garante maior compatibilidade com a infraestrutura existente, facilitando a integração com sistemas legados e evitando custos adicionais com migração ou aquisição de novas soluções.

FERRAMENTA DE CONTROLE DE VERSÃO

A ferramenta de controle de versão adotada no desenvolvimento do sistema será o Git, com o código-fonte hospedado na plataforma GitHub. O Git permite o gerenciamento eficiente das alterações no código, possibilitando o rastreamento de versões, a criação de ramificações (branches) e a colaboração entre desenvolvedores de forma organizada e segura.

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O ambiente de desenvolvimento adotado para a construção do sistema será composto pelo Visual Studio Code (versão 1.113.0) para o desenvolvimento do front-end e pelo Visual Studio (versão 17.14.29) para o desenvolvimento do back-end.

O Visual Studio Code será utilizado no front-end por sua leveza, alta performance e grande variedade de extensões, especialmente voltadas para tecnologias como React e TypeScript, o que proporciona maior produtividade e flexibilidade no desenvolvimento da interface do sistema. Já o Visual Studio é uma IDE completa e robusta, amplamente utilizada no desenvolvimento com C# e .NET, oferecendo recursos avançados como depuração integrada, gerenciamento de projetos e ferramentas específicas para o ecossistema ASP.NET.

6 DIAGRAMAS E ARTEFATOS

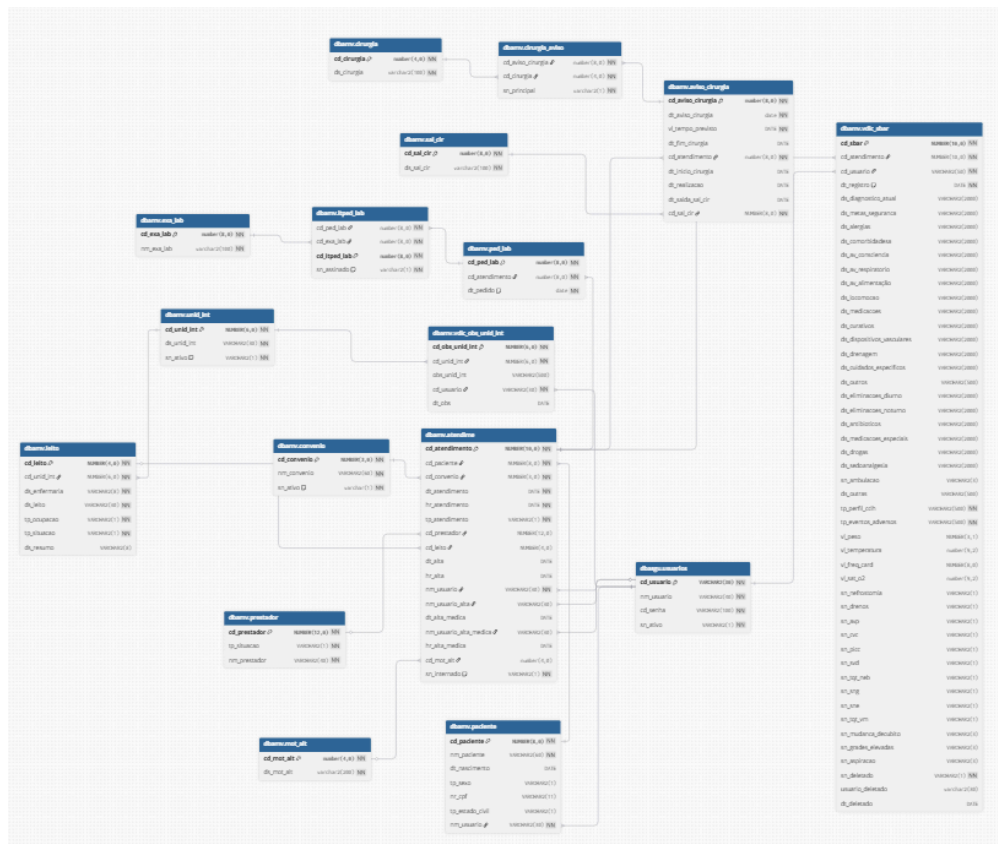
Neste tópico serão apresentados os principais diagramas e artefatos produzidos durante o desenvolvimento do projeto, que não foram mostrados anteriormente, porém, são essenciais para a compreensão e documentação do sistema. Eles incluem diagramas UML e outros documentos visuais que auxiliam na compreensão do projeto como especificação suplementar, documento visão, pedido de investidor, entre outros.

DIAGRAMAS

Diagrama de Entidade de Relacionamento (DER)

Um diagrama de entidade e relacionamento (DER) é essencial para o design de bancos de dados, mostrando as entidades de um sistema e os relacionamentos entre elas. Ele mapeia a estrutura e as interações dos dados dentro do banco. Os componentes principais de um DER incluem entidades, atributos e relacionamentos, clarificando como os dados se conectam e se organizam no banco de dados, representado abaixo na Figura 13.

Figura 13 – Diagrama de Entidade de Relacionamento



Fonte: O Autor (2026).

[Link para acessar o Diagrama de Entidade de Relacionamento](#)

ARTEFATOS

Documento Visão

Um documento de visão é um artefato que define os objetivos e o escopo de um projeto. Ele detalha a visão geral do produto, incluindo as necessidades dos stakeholders e os requisitos principais. Esse documento serve como uma referência para guiar a equipe ao longo do desenvolvimento, garantindo que todos estejam alinhados com os objetivos do projeto.

[Link para acessar o Documento Visão](#)

Documento Pedido de Investidor

O documento de pedido de investidor é um conjunto de informações detalhadas sobre uma oportunidade de investimento, direcionado a potenciais investidores. Ele geralmente inclui a descrição do projeto, objetivos financeiros, estratégias de mercado, riscos envolvidos e projeções de retorno. Esse documento serve para atrair e convencer investidores a alocar recursos no empreendimento proposto.

[Link para acessar o Documento de Pedido de Investidor](#)

Documento de Especificação Complementar

O documento de especificação complementar detalha requisitos não funcionais, restrições e informações adicionais para um projeto de software. Ele complementa a especificação de requisitos ao abordar aspectos como desempenho, segurança e usabilidade. Esse documento garante que todos os detalhes técnicos e operacionais sejam considerados no desenvolvimento do sistema.

[Link para acessar o Documento de Especificação suplementar](#)

Glossário

Glossário consiste em um documento com uma lista organizada de termos técnicos ou específicos de um determinada área de conhecimento, acompanhados

de suas respectivas definições. Ele serve como uma ferramenta de referência para ajudar na compreensão de conceitos especializados, nesse caso ajudará na compreensão do stakeholder, sobre termos do projeto.

[Link para acessar o Glossário](#)

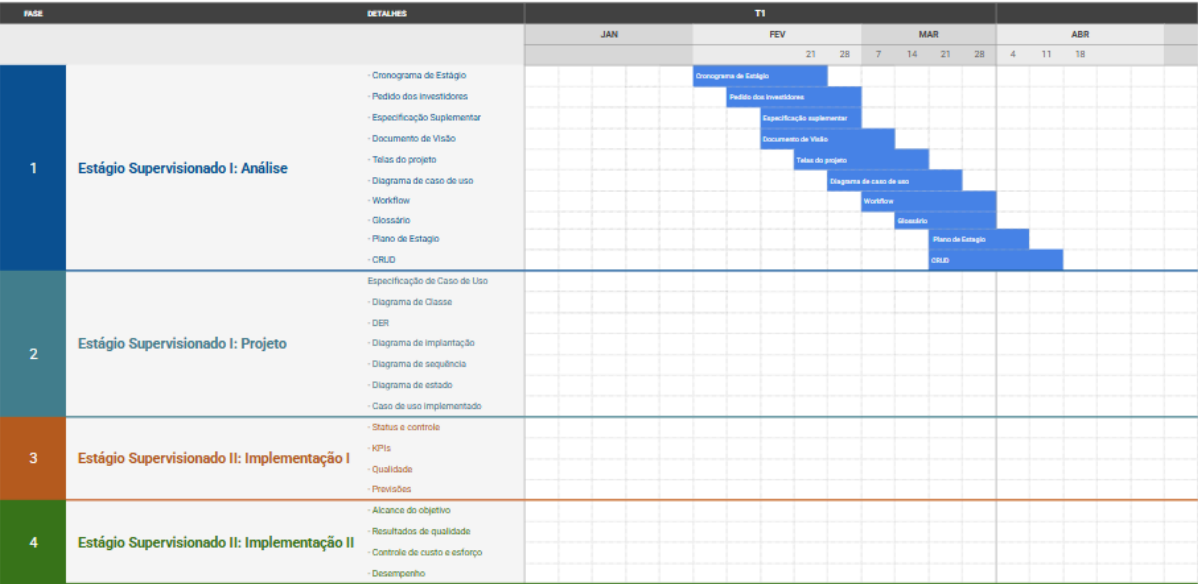
7 CRONOGRAMA

O cronograma do projeto foi estruturado com base nas datas de entrega requisitadas, Cada marco de entrega é definido, proporcionando uma visão panorâmica do desenvolvimento do projeto e facilitando a identificação de eventuais desvios e ajustes necessários, conforme elaborado na Figura 14.

Figura 14 – Cronograma

CRONOGRAMA DE PROJETO DE ESTAGIO

NOME DO PROJETO:	SBAR +	NOME:	SAMUEL LUIZ SILVA SOUZA
ORIENTADOR:	RICARDO PETRI	DATA:	18/02/26



[Link para acessar o documento cronograma](#)

REFERÊNCIAS

FELIPE, Tânia Roberta Limeira; SPIRI, Wilza Carla. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/construcao-de-um-instrumento-de-passagem-de-planta-o/>. Acesso em: 08 abr. 2026.

MICROSOFT. Documentação .NET. 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet>. Acesso em: 08 abr. 2026.

ORACLE. Documentação Oracle Database. 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/>. Acesso em: 08 abr. 2026.

REACT. Documentação React. 2026. Disponível em: <https://pt-br.legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html>. Acesso em: 08 abr. 2026.